

1. Generación de números aleatorios (3 ejercicios)

- Escribe un código que genere números enteros aleatorios en el rango [-10, 15]. Explica cómo funciona tu solución.
- Completa el código para generar números flotantes aleatorios en el rango [3.5, 7.8].
- Explica qué hace cada parte de la expresión `rand() % (max - min + 1) + min` para generar números aleatorios en un rango.

2. Manipulación de arreglos (8 ejercicios)

Dado el siguiente código, muestra cómo cambian los valores de los arreglos en cada iteración:

```
int a[4] = {1, 2, 3, 4};
int b[4] = {5, 6, 7, 8};
int r[4];
for(int i=0; i<4; i++) {
    r[i] = a[i] * b[i];
    a[i] += 2;
    b[i] -= 1;
}
```

- Escribe una función que reciba dos arreglos y su tamaño, y devuelva un nuevo arreglo con la suma de los elementos correspondientes.
- Implementa una función que encuentre el valor mínimo en un arreglo de enteros.
- Crea un programa que invierta los elementos de un arreglo (el primero pasa a ser el último y viceversa).
- Escribe código que calcule el promedio de los elementos en un arreglo de flotantes.
- Desarrolla una función que cuente cuántos números pares hay en un arreglo de enteros.
- Implementa una función que reciba un arreglo y devuelva 1 si está ordenado ascendente, -1 si está ordenado descendente, 0 si no está ordenado.
- Escribe un programa que elimine los elementos duplicados de un arreglo.

3. Funciones con arreglos (5 ejercicios)

- Implementa una función `int contarNegativos(int arr[], int n)` que cuente los números negativos en un arreglo.
- Escribe una función `void duplicarPares(int arr[], int n)` que duplique el valor de todos los elementos pares en un arreglo.
- Crea una función `int compararArreglos(int a[], int b[], int n)` que devuelva 1 si los arreglos son iguales, 0 si no.
- Implementa una función `void rotarDerecha(int arr[], int n)` que rote los elementos del arreglo una posición a la derecha.
- Escribe una función `int esPalindromo(int arr[], int n)` que determine si un arreglo es palíndromo.

4. ASCII y caracteres (5 ejercicios)

Dado un arreglo de códigos ASCII, escribe un programa que los convierta a caracteres y los imprima. Crea un programa que codifique una cadena sumando 5 al código ASCII de cada carácter.

- Implementa una función que cuente cuántas letras mayúsculas hay en una cadena usando códigos ASCII.

- Escribe un programa que convierta todos los caracteres de una cadena a mayúsculas usando códigos ASCII.
- Desarrolla una función que determine si un carácter es una vocal (mayúscula o minúscula) usando su código ASCII.

5. Matrices (8 ejercicios)

Dado el siguiente código, muestra los valores finales de las matrices A, B y C:

```
int A[2][2], B[2][2], C[2][2];
for(int i=0; i<2; i++) {
    for(int j=0; j<2; j++) {
        A[i][j] = i + j;
        B[i][j] = i * j;
        C[i][j] = A[i][j] - B[i][j];
    }
}
```

- Implementa una función que sume dos matrices y almacene el resultado en una tercera.
- Escribe una función que calcule la traza (suma de la diagonal principal) de una matriz cuadrada.
- Crea un programa que transponga una matriz cuadrada (intercambiar filas por columnas).
- Implementa una función que multiplique dos matrices.
- Escribe un programa que llene una matriz con 1s en la diagonal principal y 0s en el resto.
- Desarrolla una función que determine si una matriz es simétrica.
- Implementa una función que sume todos los elementos de la periferia de una matriz.

6. Estructuras de control (6 ejercicios)

- Explica la diferencia entre if, else if y switch con ejemplos.
- Escribe un programa que clasifique números en rangos (0-10, 11-20, etc.) usando if-else.
- Implementa el mismo programa del ejercicio anterior pero usando switch.
- Escribe un programa que imprima los primeros 10 números primos usando un bucle while.
- Crea un programa que calcule el factorial de un número usando un bucle for.
- Implementa un menú interactivo que permita al usuario seleccionar entre varias opciones usando do-while.

7. Condicionales complejas (5 ejercicios)

Dado el siguiente código, muestra qué valores cumplen cada condición:

```
float nums[6] = {-5.2, 0.0, 3.5, 8.9, 12.1, 55.0};
for(int i=0; i<6; i++) {
    float x = nums[i];
    if(x > 0 && x < 10) { /* ... */ }
    if(x < -5 || x > 50) { /* ... */ }
    if((x >= 3 && x <= 15) || (x < -3)) { /* ... */ }
}
```

- Escribe un programa que evalúe múltiples condiciones sobre un arreglo de enteros e imprima qué valores cumplen cada una.
- Implementa un programa que clasifique números como "pequeño" (<10), "mediano" (10-50) o "grande" (>50).
- Crea un programa que determine si un número es positivo, negativo o cero, y además si es par o impar.
- Escribe código que evalúe condiciones complejas sobre cadenas (longitud, primer carácter, último carácter).

8. Manejo de cadenas (5 ejercicios)

- Implementa una función que cuente la longitud de una cadena sin usar strlen.
- Escribe un programa que invierta una cadena.
- Crea una función que cuente cuántas vocales hay en una cadena.
- Implementa un programa que concatene dos cadenas sin usar strcat.
- Escribe una función que determine si una cadena es un palíndromo.

9. Problemas integradores (5 ejercicios)

- Desarrolla un programa que simule un sistema de calificaciones con diferentes porcentajes para partes teóricas y prácticas.
- Implementa un sistema simple de búsqueda que encuentre palabras en un arreglo que cumplan ciertas condiciones.
- Crea un programa que genere una matriz identidad de tamaño NxN.
- Escribe un programa que codifique y decodifique mensajes usando desplazamientos en el código ASCII.
- Implementa un sistema simple de estadísticas que calcule máximo, mínimo y promedio de un conjunto de datos.